CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

L'espace des suites de limite nulle

Énoncé

Soit E l'ensemble des suites réelles qui convergent vers 0.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Pour $u \in E$, on pose $\|u\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$.
   (a) Montrer que $\| \ \|$ est une norme sur E.
   (b) Montrer que pour tout $u \in E$, $\sum \frac{u_n}{3^n}$ converge.
   (c) On pose $\theta(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{3^n}$. Montrer que θ est continue sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les suites de limite nulle, avec la norme sup.

Ce qu'on te demande. Structure d'espace normé, puis continuité d'une forme linéaire.

Corrigé

1. Sous-espace

Le coup d'œil. Limite d'une combinaison linéaire.

$E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, et on vérifie :

- la suite nulle tend vers 0 : elle est dans E ;
- si $u_n \to 0$, $v_n \to 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, par opérations sur les limites $\lambda u_n + v_n \to \lambda \cdot 0 + 0 = 0$.

E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

2. Une norme

Le coup d'œil. Le sup existe car les suites convergentes sont bornées ; les axiomes se vérifient terme à terme.

Une suite convergente est bornée, donc $\|u\| = \sup |u_n|$ est un réel. On vérifie les axiomes :

- **Séparation** : si $\|u\| = 0$, alors $0 \leqslant |u_n| \leqslant 0$ pour tout n : $u = 0$.
- **Homogénéité** : $\sup |\lambda u_n| = |\lambda| \sup |u_n|$.
- **Inégalité triangulaire** : pour tout n, $|u_n + v_n| \leqslant |u_n| + |v_n| \leqslant \|u\| + \|v\|$. Le sup est le plus petit majorant, donc $\|u + v\| \leqslant \|u\| + \|v\|$.

3. Convergence de la série

Le coup d'œil. On majore $|u_n|$ par $\|u\|$: terme géométrique.

Pour tout n, $|u_n| \leqslant \|u\|$, donc

$$\left|\frac{u_n}{3^n}\right| \leqslant \frac{\|u\|}{3^n}.$$

$\sum \frac{1}{3^n}$ est une série géométrique convergente (raison $\frac{1}{3} < 1$). Par comparaison, $\sum \frac{u_n}{3^n}$ converge absolument, donc converge.

4. Continuité de θ

Le coup d'œil. θ est linéaire : on cherche k avec $|\theta(u)| \leqslant k\|u\|$.

θ est linéaire (linéarité de la somme d'une série convergente). Pour une application linéaire, la continuité équivaut à l'existence de k avec $|\theta(u)| \leqslant k\|u\|$. Par l'inégalité triangulaire et l'étape précédente :

$$|\theta(u)| \leqslant \sum_{n \geqslant 0} \frac{|u_n|}{3^n} \leqslant \|u\| \sum_{n \geqslant 0} \frac{1}{3^n} = \|u\| \cdot \frac{1}{1 - 1/3}.$$

Par la somme géométrique, $\frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$:

$$|\theta(u)| \leqslant \frac{3}{2}\|u\|.$$

θ est continue (et même $\frac{3}{2}$-lipschitzienne).

Le piège

Oublier de dire pourquoi $\sup |u_n|$ est fini.

La méthode

Forme linéaire définie par une série : majorer terme à terme par $\|u\|$ et sommer.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel.** $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel si

$$0_E \in F \quad \text{et} \quad \forall x, y \in F,\ \forall \lambda,\ \lambda x + y \in F.$$

C'est plus rapide que de vérifier tous les axiomes d'espace vectoriel.

- **Définition d'une norme.**

$$\begin{aligned} N(x) \geqslant 0, \qquad & N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \qquad & N(x+y) \leqslant N(x) + N(y) \end{aligned}$$

La séparation ($N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$) est souvent le point délicat : pour une intégrale, elle utilise la continuité.

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour $u : E \to F$ linéaire, il y a équivalence entre : u continue sur E ; u continue en 0 ;

$$\exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leqslant k \|x\|_E.$$

En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.